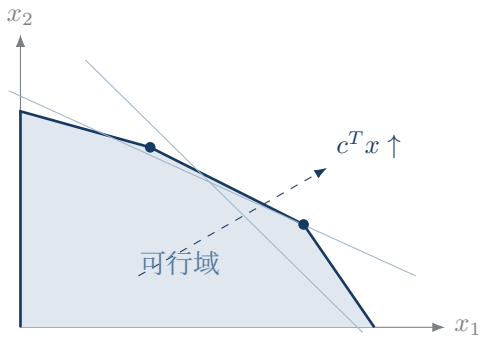
运筹学专题讲义

单纯形法

检验数、进基出基与单纯形表的应用

从“为什么选这一列”到“为什么离开这一行”的完整初学者图解



一张表里真正要看懂的三件事

检验数 哪个非基变量值得进入基

θ 比值 哪个基变量最先降到 0

枢轴变换 如何把旧基更新为新基

核心判别

$$\sigma_j = c_j - C_B B^{-1} P_j, \qquad \theta_i = \frac{[B^{-1}b]_i}{[B^{-1}P_j]_i}.$$

主线： 标准型 → 基与基可行解 → 检验数 → 进基 → 最小比值 → 出基 → 枢轴 → 最优性判断

阅读说明

这份讲义不是把手写笔记逐字誊写，而是围绕笔记中反复出现的三个真正关键的问题重新组织：**检验数到底表示什么？进基变量怎么选？θ 判别的分母到底是什么？**

1. 为什么把不等式加松弛变量以后，就能从一个明显的初始基开始？
2. 为什么检验数写成 $\sigma_j = c_j - C_B B^{-1} P_j$？
3. 在本讲义采用的最大化记号下，为什么 $\sigma_j > 0$ 表示“还有改进空间”？
4. 为什么 θ_i 的分母不是随便取一个原始系数，而是**当前表中进基列第 i 行的系数**？
5. 为什么只有分母 > 0 的行才能参加最小比值检验？
6. 如何通过初等行变换更新单纯形表，并最终判断最优解？

记号约定

上传笔记采用的是最大化问题下的检验数

$$\sigma_j = c_j - C_B B^{-1} P_j.$$

因此，本讲义统一采用：$\sigma_j > 0$ **表示增加该非基变量可能提高目标值；所有** $\sigma_j \le 0$ **时达到最优**。有些英文教材从最小化问题出发，或把 reduced cost 定义成相反号，所以判号方向会相反。方法本质完全相同。

建议阅读路径

第 1–4 章：先懂概念与规则 ⟶ 第 5–6 章：跟着两张表完整走一遍 ⟶ 第 7–9 章：把规则压缩、辨错并建立联系

第 10–12 章：完成基础练习并对照解析 ⟶ 第 13 章：考前一页复盘

目录

阅读说明 **1**

第一章 先把单纯形表放回整个线性规划中 **2**
1.1 为什么需要单纯形法 . . . 2
1.2 从不等式到标准型：松弛变量为什么出现 . . . 2
1.3 基、基变量与 $B^{-1}b$ . . . 3

第二章 检验数：为什么它能决定谁进基 **3**
2.1 先从目标函数的变化推出来 . . . 3
2.2 为什么基变量的检验数一定为 0 . . . 4
2.3 进基变量一定要选“最大的正检验数”吗 . . . 4

第三章 θ 比值判别：分母到底是什么 **4**
3.1 一句话先回答 . . . 4
3.2 为什么这个分母自然出现 . . . 5
3.3 为什么分母为 0 或负数时不参加比值检验 . . . 5
3.4 如果进基列没有任何正元素会怎样 . . . 5

第四章 枢轴变换：一张表是怎么更新成下一张表的 **5**
4.1 主元在哪里 . . . 5
4.2 三步行变换 . . . 6

第五章 例 1：把上传笔记中的第一张单纯形表完整走一遍 **6**
5.1 原问题重新编码 . . . 6
5.2 第 0 次表：x_2 为什么进基，x_5 为什么出基 . . . 7
5.3 第 1 次表：现在分母已经不是原始系数了 . . . 7
5.4 第 2 次表：为什么松弛变量 x_5 还能重新进基 . . . 7
5.5 最终表与最优解 . . . 8
5.6 把三次换基画回二维几何图 . . . 8

第六章 例 2：生产计划模型，从建模到最优表 **8**
6.1 原始生产问题 . . . 8
6.2 初始表：先让 x_2 进基 . . . 9
6.3 第二次换基：这里最能看出“分母是当前表系数” . . . 9
6.4 最终表 . . . 9
6.5 二维图上看为什么答案是 $(20, 24)$ . . . 10

第七章 把整套规则压缩成一张“可操作算法” **10**
7.1 标准手算流程 . . . 10
7.2 一张表里每一块到底在干什么 . . . 11

第八章 高频易错点与相近概念辨析 **12**
8.1 六个最常见错误 . . . 12
8.2 概念对照 . . . 12

第九章 知识连接：线性代数、几何与后续优化 **12**
9.1 和线性代数的联系 . . . 12
9.2 和几何的联系 . . . 12
9.3 和对偶、影子价格的联系（只建立印象） . . . 13
9.4 学完这里，你应该能够回答 . . . 13

第 10 章 配套基础练习：24 题 **13**
10.1 单项选择题（10 题） . . . 13
10.2 多项选择题（5 题） . . . 15
10.3 填空题（5 题） . . . 15
10.4 基础解答题（4 题） . . . 15

第十一章 答案速查 **16**
11.1 客观题答案 . . . 16
11.2 填空题答案 . . . 16
11.3 解答题结论 . . . 16

第十二章 详细解析 **16**
12.1 单项选择题解析 . . . 16
12.2 多项选择题解析 . . . 17
12.3 填空题解析 . . . 17
12.4 基础解答题解析 . . . 18

第十三章 考前一页式总结 **19**

权威核验来源与说明 **19**

第 1 章 先把单纯形表放回整个线性规划中

1.1 为什么需要单纯形法

线性规划的目标是在线性约束围成的可行域中找到目标函数的最大值或最小值。二维时可以画图找顶点；变量一多，几何图就不再方便。单纯形法的核心思想是：**不在可行域内部乱搜，而是在一个个基可行解之间移动，每次都尽量让目标函数变好**。

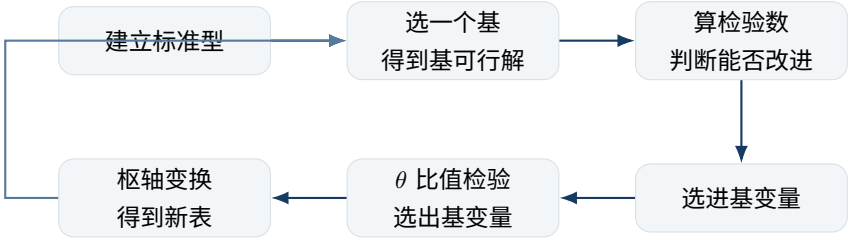


图 1.1: 单纯形法的循环结构：检验数决定“往哪里走”，比值检验决定“最多走多远”

1.2 从不等式到标准型：松弛变量为什么出现

对约束

$$9x_1 + 4x_2 \le 360,$$

加入松弛变量 $x_3 \ge 0$ 后写成

$$9x_1 + 4x_2 + x_3 = 360.$$

这里 x_3 不是“多出来的神秘变量”，而是**未使用的资源量**。当 $x_1 = x_2 = 0$ 时，$x_3 = 360$，这立刻给出一个非常容易找到的初始解。

标准型（本讲义使用的形式）

$$\max z = \boldsymbol{c}^T \boldsymbol{x}, \qquad A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}, \qquad \boldsymbol{x} \ge 0.$$

若原问题为“$\le$”约束，常通过加入松弛变量把它改写成等式。

1.3 基、基变量与 $B^{-1}b$

设 A 有 m 行。选择 A 中 m 个线性无关的列组成方阵 B，这就是**基矩阵**。对应的 m 个变量称为**基变量**。

把其余非基变量暂时设为 0，则

$$B\boldsymbol{x}_B = \boldsymbol{b}, \qquad \boxed{\boldsymbol{x}_B = B^{-1}\boldsymbol{b}}.$$

只要 $B^{-1}\boldsymbol{b} \ge 0$，就得到一个基可行解。

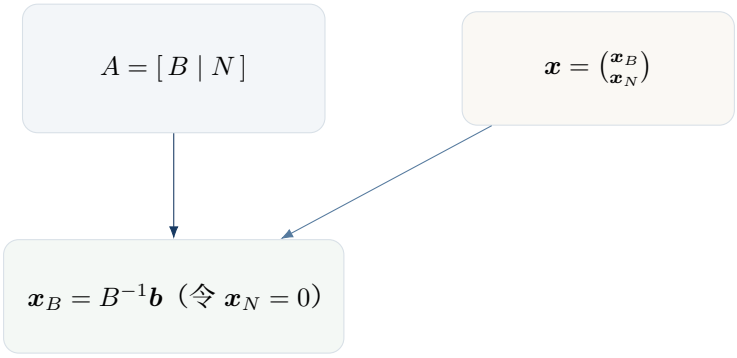


图 1.2: 单纯形表中的 $B^{-1}b$ 就是“当前基变量的取值”

$B^{-1}b$ 是一个**向量**。它的第 i 个分量应写成

$$[B^{-1}\boldsymbol{b}]_i.$$

手写笔记里常把它简写成“$B^{-1}b_i$”，初学时容易误以为是“矩阵 B^{-1} 乘一个标量 b_i”。后面写 θ_i 时建议坚持用带方括号的分量记号。

第 2 章 检验数：为什么它能决定谁进基

2.1 先从目标函数的变化推出来

把 $A = [B \mid N]$、$\boldsymbol{x} = (\boldsymbol{x}_B, \boldsymbol{x}_N)$ 代入约束：

$$B\boldsymbol{x}_B + N\boldsymbol{x}_N = \boldsymbol{b}.$$

因此

$$\boldsymbol{x}_B = B^{-1}\boldsymbol{b} - B^{-1}N\boldsymbol{x}_N.$$

目标函数为

$$\begin{aligned} z &= C_B\boldsymbol{x}_B + C_N\boldsymbol{x}_N \\ &= C_BB^{-1}\boldsymbol{b} + \big(C_N - C_BB^{-1}N\big)\boldsymbol{x}_N. \end{aligned}$$

这说明：当一个非基变量从 0 开始增加时，目标函数的净变化系数就是

$$\boxed{\sigma_j = c_j - C_BB^{-1}P_j}.$$

检验数 σ_j

P_j 是 A 的第 j 列，c_j 是变量 x_j 在目标函数中的系数，C_B 是当前基变量对应的目标系数行向量。
在本讲义的最大化记号下：

- $\sigma_j > 0$：让 x_j 从 0 增加，目标函数有变大的潜力；

- $\sigma_j = 0$：沿该方向一阶上目标值不变；
- $\sigma_j < 0$：让它增加会使目标函数变差。

2.2 为什么基变量的检验数一定为 0

若 x_j 本身就是第 k 个基变量，那么 P_j 是 B 的第 k 列，于是

$$B^{-1}P_j = \boldsymbol{e}_k.$$

因此

$$\sigma_j = c_j - C_B\boldsymbol{e}_k = c_j - c_j = 0.$$

所以单纯形表中基变量列下面的检验数为 0 不是巧合，而是基的定义直接决定的。

采用 $\sigma_j = c_j - C_B B^{-1}P_j$ 时：

$$\boxed{\text{若所有}\sigma_j \le 0,\ \text{当前基可行解即为最优解。}}$$

若存在 $\sigma_j > 0$，还可以继续改进。

2.3 进基变量一定要选“最大的正检验数”吗

不是“数学上必须”，而是常用的**Dantzig 规则**：在所有正检验数中选最大的一个进基。它直观上表示“单位增加量带来的目标函数改善最大”。对于基础手算题，通常按课堂规则选最大正检验数即可。

一眼判断

若某一表的检验数行为

$$(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4, \sigma_5) = (2, 3, 0, 0, 0),$$

则当前解不是最优解；按“最大正检验数”规则，x_2 进基。

第一，检验数回答“沿哪一个非基变量方向还有改进潜力”；**第二，**“选最大正检验数”是基础手算中常用的选列规则，而不是检验数定义本身。下一章再解决另一个问题：**选定进基列以后，到底能走多远、谁必须出基。**

第 3 章 θ 比值判别：分母到底是什么

3.1 一句话先回答

最小比值检验的分母

如果决定让 x_j 进基，那么第 i 行的比值为

$$\boxed{\theta_i = \frac{[B^{-1}\boldsymbol{b}]_i}{[B^{-1}P_j]_i}} \qquad \text{只对}[B^{-1}P_j]_i > 0 \text{ 的行计算。}$$

分母就是：**当前单纯形表中“进基变量 x_j 那一列”的第 i 行系数。**

这比“看原题第 i 行里 x_j 的系数”更准确。初始表如果 $B = I$，两者恰好相同；做过一次枢轴变换后，当前表中的系数已经变成 $B^{-1}P_j$，通常与原始系数不同。

3.2 为什么这个分母自然出现

固定其他非基变量仍为 0，只让准备进基的 x_j 增加。当前基变量满足

$$\boldsymbol{x}_B = B^{-1}\boldsymbol{b} - B^{-1}P_j\, x_j.$$

记

$$\bar{\boldsymbol{b}} = B^{-1}\boldsymbol{b}, \qquad \bar{\boldsymbol{a}}_j = B^{-1}P_j.$$

第 i 个基变量就是

$$(x_B)_i = \bar{b}_i - \bar{a}_{ij}x_j.$$

为了保持可行性，必须始终满足 $(x_B)_i \geq 0$。

当 $\bar{a}_{ij} > 0$ 时：

$$\bar{b}_i - \bar{a}_{ij}x_j \geq 0 \quad \Longrightarrow \quad x_j \leq \frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{ij}}.$$

于是这一行给出了“x_j 最多能增加多少”的上限，这就是 θ_i。

最直观的理解：谁先被减到 0，谁就出基

让 x_j 从 0 开始增加时，每个当前基变量都按照

$$\bar{b}_i - \bar{a}_{ij}x_j$$

变化。若 $\bar{a}_{ij} > 0$，它会下降。哪一个最先下降到 0，哪一个就必须出基，否则继续增加 x_j 会让某个基变量变成负数，破坏可行性。因此取

$$\theta = \min\{\theta_i : \bar{a}_{ij} > 0\}.$$

3.3 为什么分母为 0 或负数时不参加比值检验

- 若 $\bar{a}_{ij} = 0$，则 $(x_B)_i = \bar{b}_i$，增加 x_j 对这一行没有影响，它不会限制步长。
- 若 $\bar{a}_{ij} < 0$，则 $(x_B)_i = \bar{b}_i + |\bar{a}_{ij}|x_j$，反而越变越大，也不会因为 x_j 增加而先降到 0。

所以只有正分母提供上界。

在规范的最小比值检验中，分母 ≤ 0 的行直接**不参与候选**。基础手算时写“-”或“不可计算”比写 ∞ 更不容易混乱。

3.4 如果进基列没有任何正元素会怎样

若 $\sigma_j > 0$，但 $B^{-1}P_j$ 的所有分量都 ≤ 0，那么增加 x_j 不会让任何基变量变负，因此可以无限增大 x_j，同时目标函数一直增大。此时该最大化问题**无界**。

第 4 章 枢轴变换：一张表是怎么更新成下一张表的

4.1 主元在哪里

已经确定：

- 进基变量 x_j：由检验数决定；
- 出基变量 x_{B_r}：由最小正比值所在行决定。

那么进基列与出基行交点的元素 $\bar{a}_{rj} > 0$ 就是**主元（pivot）**。

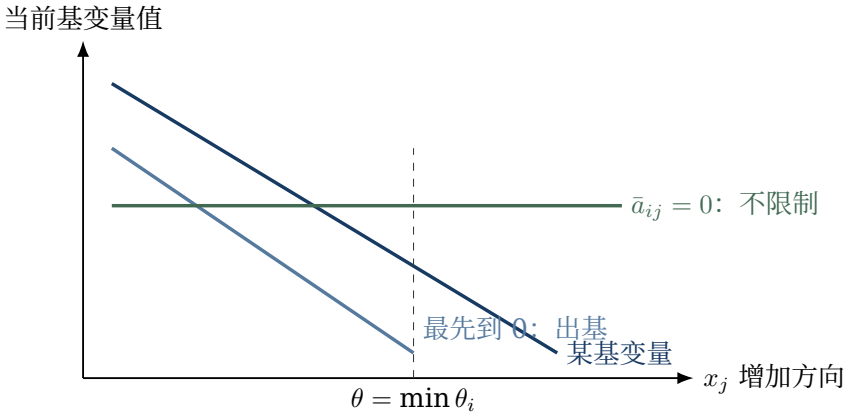


图 3.1： 比值检验的本质：比较各基变量在进基方向上“还能撑多久”

4.2 三步行变换

目标是把进基列变成单位列：

1. 主元行除以主元，使主元变为 1；
2. 其余每一行消去进基列，使该列其余元素变为 0；
3. 更新基变量名称、C_B、$B^{-1}b$，再重新计算检验数。

这与线性代数中的高斯消元完全同源。

不要把“换基”理解成把变量名字直接改掉

真正发生的是：通过初等行变换，把新基矩阵变成“当前坐标系里的单位阵”。单纯形表中的每一列其实都已经被 B^{-1} 变换过，所以表中系数是 $B^{-1}P_j$。

第 5 章 例 1：把上传笔记中的第一张单纯形表完整走一遍

5.1 原问题重新编码

上传笔记中的第一个例题为

$$\begin{aligned}\max\quad & z=2x_1+3x_2,\\ \text{s.t.}\quad & x_1+2x_2+x_3=8,\\ & 4x_1+x_4=16,\\ & 4x_2+x_5=12,\\ & x_1,x_2,x_3,x_4,x_5\ge 0.\end{aligned}$$

其中 x_3,x_4,x_5 可理解为三个“剩余量”变量。选初始基 (x_3,x_4,x_5)，则 $B=I$。

初始基可行解

$$(x_1,x_2,x_3,x_4,x_5)^T=(0,0,8,16,12)^T.$$

因为 $C_B=(0,0,0)$，初始检验数就是目标系数：

$$(\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3,\sigma_4,\sigma_5)=(2,3,0,0,0).$$

5.2 第 0 次表：x_2 为什么进基，x_5 为什么出基

C_B	基变量	$\bar{b}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ
0	x_3	8	1	2	1	0	0	$8/2=4$
0	x_4	16	4	0	0	1	0	-
0	x_5	12	0	4	0	0	1	$12/4=3$
		σ_j	2	3	0	0	0	

最大正检验数为 $\sigma_2=3$，所以 x_2 进基。此时看的是 x_2 **这一列**：$(2,0,4)^T$。

比值只算正分母：

$$\theta_1=\frac{8}{2}=4,\qquad \theta_3=\frac{12}{4}=3.$$

最小值是 3，因此第三行的基变量 x_5 先降到 0，故 x_5 出基。

5.3 第 1 次表：现在分母已经不是原始系数了

以第三行、x_2 列的 4 为主元做消元，得到

C_B	基变量	$\bar{b}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_3	2	1	0	1	0	$-\frac{1}{2}$
0	x_4	16	4	0	0	1	0
3	x_2	3	0	1	0	0	$\frac{1}{4}$
	σ_j		2	0	0	0	$-\frac{3}{4}$

仍有 $\sigma_1=2>0$，所以 x_1 进基。注意：现在 x_1 列是 $(1,4,0)^T$，比值为

$$2/1=2,\qquad 16/4=4,$$

故 x_3 出基。

5.4 第 2 次表：为什么松弛变量 x_5 还能重新进基

继续消元可得

C_B	基变量	$\bar{b}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
2	x_1	2	1	0	1	0	$-\frac{1}{2}$
0	x_4	8	0	0	-4	1	2
3	x_2	3	0	1	0	0	$\frac{1}{4}$
	σ_j		0	0	-2	0	$\frac{1}{4}$

此时唯一的正检验数是 $\sigma_5=\frac{1}{4}$，所以 x_5 进基。**松弛变量也完全可以进基**。“基变量/非基变量”只是当前线性代数状态，不等于“原变量/松弛变量”的永久身份。

对进基列 $x_5=(-\frac{1}{2},2,\frac{1}{4})^T$ 做比值检验：

$$\theta_1\text{ 不算（分母负）},\quad \theta_2=\frac{8}{2}=4,\quad \theta_3=\frac{3}{1/4}=12.$$

因此 x_4 出基。

5.5 最终表与最优解

C_B	基变量	$\bar{b}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
2	x_1	4	1	0	0	$\frac{1}{4}$	0
0	x_5	4	0	0	-2	$\frac{1}{2}$	1
3	x_2	2	0	1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{8}$	0
		σ_j	0	0	$-\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{8}$	0

所有检验数均 ≤ 0，所以

$$\boxed{(x_1,x_2,x_3,x_4,x_5)=(4,2,0,0,4)},\qquad \boxed{z^*=2\times 4+3\times 2=14}.$$

5.6 把三次换基画回二维几何图

原问题等价于

$$x_1+2x_2\le 8,\quad x_1\le 4,\quad x_2\le 3,\quad x_1,x_2\ge 0.$$

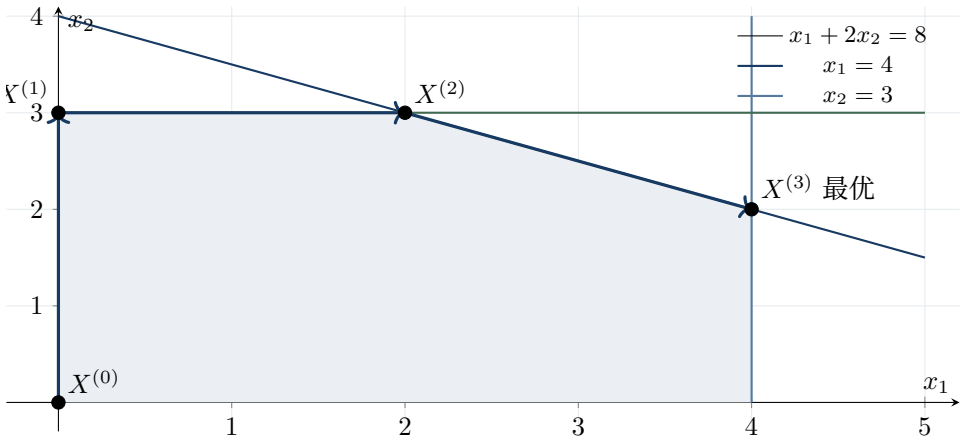


图 5.1: 例 1 的单纯形迭代路径：每次换基都对应从一个顶点移动到相邻顶点

手写内容中 θ_i 附近出现了类似“$B^{-1}b_i/B^{-1}a_{ij}$”的简写。严格说应理解为

$$\theta_i=\frac{[B^{-1}\boldsymbol{b}]_i}{[B^{-1}P_j]_i},$$

因为分子、分母都是**向量的第 i 个分量**。这不会改变笔记中的数值计算，但规范写法能避免维数概念混乱。

第 6 章 例 2：生产计划模型，从建模到最优表

6.1 原始生产问题

上传笔记中的第二个例题给出甲、乙两种产品的资源消耗与单位利润：

资源/指标	甲产品 x_1	乙产品 x_2	资源限量
煤	9	4	360
电	4	5	200
油	3	10	300
单位利润	7	12	–

因此模型为

$$\begin{aligned}\max \quad & z = 7x_1 + 12x_2,\\ \text{s.t.} \quad & 9x_1 + 4x_2 \le 360,\\ & 4x_1 + 5x_2 \le 200,\\ & 3x_1 + 10x_2 \le 300,\\ & x_1, x_2 \ge 0.\end{aligned}$$

加入 x_3, x_4, x_5 后得到等式标准型。

6.2 初始表：先让 x_2 进基

初始检验数为

$$(7, 12, 0, 0, 0),$$

故按最大正检验数规则选 x_2 进基。进基列是 $(4, 5, 10)^T$，于是

$$\frac{360}{4} = 90, \qquad \frac{200}{5} = 40, \qquad \frac{300}{10} = 30.$$

最小正比值为 30，所以 x_5 出基，得到 $x_2 = 30$。

C_B	基变量	$\bar{b}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_3	240	$\frac{39}{5}$	0	1	0	$-\frac{2}{5}$
0	x_4	50	$\frac{5}{2}$	0	0	1	$-\frac{1}{2}$
12	x_2	30	$\frac{3}{10}$	1	0	0	$\frac{1}{10}$
		σ_j	$\frac{17}{5}$	0	0	0	$-\frac{6}{5}$

6.3 第二次换基：这里最能看出“分母是当前表系数”

此时 $\sigma_1 = 17/5 > 0$，所以 x_1 进基。注意分母必须取**当前表 x_1 列**：

$$\left(\frac{39}{5}, \frac{5}{2}, \frac{3}{10}\right)^T,$$

而不是原模型中的 $(9, 4, 3)^T$。

因此

$$\begin{aligned}\theta_1 &= \frac{240}{39/5} = \frac{400}{13} \approx 30.77,\\ \theta_2 &= \frac{50}{5/2} = 20,\\ \theta_3 &= \frac{30}{3/10} = 100.\end{aligned}$$

最小为 20，所以 x_4 出基。

6.4 最终表

以 $5/2$ 为主元消元后：

C_B	基变量	$\bar{b}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_3	84	0	0	1	$-\frac{78}{25}$	$\frac{29}{25}$
7	x_1	20	1	0	0	$\frac{2}{5}$	$-\frac{1}{5}$
12	x_2	24	0	1	0	$-\frac{3}{25}$	$\frac{4}{25}$
		σ_j	0	0	0	$-\frac{34}{25}$	$-\frac{13}{25}$

所有检验数均 ≤ 0，故

$$\boxed{x_1^* = 20, \qquad x_2^* = 24, \qquad z^* = 428}.$$

同时 $x_3 = 84$ 表示煤资源还剩 84；$x_4 = x_5 = 0$ 表示电和油两种资源恰好用尽。

6.5 二维图上看为什么答案是 $(20, 24)$

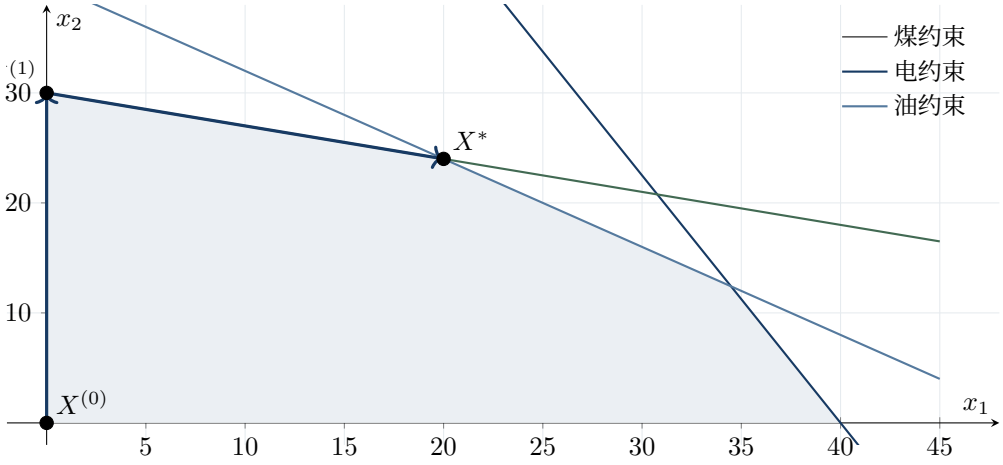


图 6.1: 例 2 的单纯形路径：从原点先沿 x_2 方向到 $(0, 30)$，再换边走到最优点 $(20, 24)$

当前表第一行的 x_1 系数是 $39/5$，所以应算

$$\theta_1 = 240 \div \frac{39}{5} = \frac{400}{13}.$$

如果把它误看成原始系数 9，或者把 $39/5$ 读错，就会得到错误的出基判断。这个例子正好说明：**每次换基以后，都必须使用当前单纯形表。**

初始点 $(0, 0)$：x_2 先进基 $\longrightarrow$ 到达 $(0, 30)$ $\longrightarrow$ 再由 x_1 进基 $\longrightarrow$ 到达最优点 $(20, 24)$，目标值 $z^* = 428$。

第 7 章 把整套规则压缩成一张“可操作算法”

7.1 标准手算流程



图 7.1： 单纯形表手算的完整闭环

7.2 一张表里每一块到底在干什么

区域	作用
C_B	当前基变量在目标函数中的系数，用于计算检验数。
X_B	当前基变量名称。
$B^{-1}b$	当前基变量的值；也就是比值检验的分子来源。
$B^{-1}P_j$	当前表第 j 列；若 x_j 进基，它就是比值检验的分母来源。
σ_j	目标函数沿非基变量方向的净改进系数；决定是否还要继续以及谁进基。
θ	在某个进基方向上，为保持非负性最多能走多远；决定谁出基。

看一张单纯形表时的阅读顺序

先看**检验数行**判断是否最优、确定进基列；再沿进基列向上看**当前表系数**；最后用 $B^{-1}b$ 作分子做最小正比值，确定出基行。这样读表时不容易把“选方向”和“定步长”混在一起。

第 8 章 高频易错点与相近概念辨析

8.1 六个最常见错误

初始表可能碰巧一样，但换基以后必须使用当前表中的 $B^{-1}P_j$。

最小比值只对正分母计算。0 或负数不提供“先降到 0”的上界。

本讲义是最大化且定义 $\sigma_j = c_j - C_B B^{-1} P_j$，所以“正数可改进、全非正最优”。换教材前先看定义。

松弛变量同样可以在后续迭代重新进基，例 1 的 x_5 就是如此。

基变了，C_B 和 B^{-1} 都变了，检验数必须重新计算。

比较的是同一个进基列下的 $\bar{b}_i/\bar{a}_{ij}$，不是表中任意两个数相除。

8.2 概念对照

概念	本质	最易混淆点
基变量	当前被选入基的变量	不等于“原始决策变量”
非基变量	当前固定为 0 的变量	下一步可能进基
检验数	目标函数的净改进系数	不决定“走多远”
θ **比值**	保持可行性的步长上界	不决定“往哪一列走”
进基	选择改进方向	通常由正检验数决定
出基	选择哪个基变量先降到 0	由最小正比值决定

第 9 章 知识连接：线性代数、几何与后续优化

9.1 和线性代数的联系

单纯形表不是一种完全独立的“表格技巧”。它背后是

$$B^{-1}A, \qquad B^{-1}b,$$

也就是不断改变基以后，用新基坐标描述同一个线性方程组。枢轴变换本质上就是高斯消元。

9.2 和几何的联系

在非退化情况下，每一个基可行解对应可行多面体的一个顶点；一次换基通常对应沿一条边移动到相邻顶点。检验数判断哪条边有希望改进目标值，比值检验确定沿这条边走到哪个相邻顶点。

9.3 和对偶、影子价格的联系（只建立印象）

$C_B B^{-1}$ 在后续对偶理论中会自然出现，并与资源的边际价值相关。当前阶段不要求展开，只需要知道：**检验数并不是孤立公式，它与对偶价格有深层联系。**

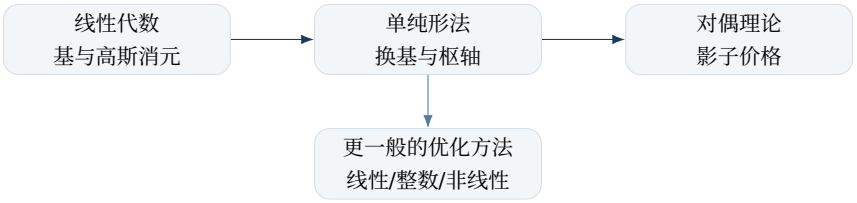


图 9.1：单纯形法在大学优化知识体系中的位置

9.4 学完这里，你应该能够回答

1. $B^{-1}b$ 在表中表示什么？
2. $B^{-1}P_j$ 在表中表示什么？
3. 为什么基变量的检验数为 0？
4. 本讲义约定下的最优条件是什么？
5. θ_i 的分子和分母分别来自哪里？
6. 为什么只对正分母计算 θ_i？
7. 正检验数对应列全都 ≤ 0 时说明什么？
8. 一次换基在二维几何上大致对应什么？

第 10 章
配套基础练习：24 题

说明

以下题目只覆盖本专题基础知识。**答案统一集中在题目之后。**

10.1 单项选择题（10 题）

1. 对约束 $2x_1 + x_2 \le 10$ 加入松弛变量 $x_3 \ge 0$ 后，正确形式是（　）。

A. $2x_1 + x_2 - x_3 = 10$
B. $2x_1 + x_2 + x_3 = 10$
C. $2x_1 + x_2 = 10 + x_3$ 且 $x_3 \le 0$
D. $2x_1 + x_2 + x_3 \le 10$

2. 当前基变量为 x_3, x_4，则 x_1, x_2 在当前基解中通常被置为（　）。

A. 1
B. -1
C. 0
D. 任意正数

3. 本讲义采用 $\sigma_j = c_j - C_B B^{-1} P_j$ 处理最大化问题。若存在 $\sigma_j > 0$，说明（　）。

A. 已一定最优
B. 还有改进可能
C. 一定无可行解
D. 该变量必须出基

4. 若检验数为 $(0,\,5,\,-1,\,0)$，按“最大正检验数”规则，应让（　）进基。

A. x_1

B. x_2

C. x_3

D. x_4

5. 已决定让 x_2 进基。当前表中 x_2 列为 $(2,0,4)^T$，$\bar{b}=(8,16,12)^T$。第二行的 θ 应如何处理?（　）

A. $16/0=0$

B. $16/0=16$

C. 不参与比值检验

D. 用 $16/2$

6. θ_i 的分母应取（　）。

A. 目标函数中 x_j 的系数

B. 原模型任意一列系数

C. 当前表进基列第 i 行的正系数

D. 当前表 $\bar{b}_i$

7. 若当前所有检验数均 ≤ 0，在本讲义约定下应（　）。

A. 继续选最大绝对值

B. 判定当前基可行解最优

C. 必须换一个初始基

D. 判定无界

8. 若某个 $\sigma_j>0$，且该进基列所有元素均 ≤ 0，则最大化问题（　）。

A. 必有唯一最优解

B. 无界

C. 无可行解

D. 一定退化

9. 例 1 的第一次迭代中，x_2 进基后，出基变量是（　）。

A. x_1

B. x_3

C. x_4

D. x_5

10. 例 2 的最终最优产品量为（　）。

A. $(0,30)$

B. $(20,24)$

C. $(40,0)$

D. $(24,20)$

10.2 多项选择题（5 题）

11. 关于检验数，正确的是（　）。

A. 基变量的检验数为 0

B. 本讲义最大化约定下，正检验数表示有改进可能

C. 检验数决定出基行

D. 换基后应重新计算检验数

12. 关于最小比值检验，正确的是（　）。

A. 分子来自当前 $B^{-1}b$

B. 分母来自当前进基列

C. 负分母也应参与取最小值

D. 最小正比值所在行决定出基变量

13. 关于基与基变量，正确的是（　）。

A. 基矩阵 B 必须可逆

B. 基变量永远只能是松弛变量

C. 非基变量在当前基解中取 0

D. 换基会改变 B

14. 关于枢轴变换，正确的是（　）。

A. 目标是把进基列变成单位列

B. 本质与高斯消元有关

C. 只改主元行，其余行不动

D. 枢轴后要更新基变量名称

15. 关于单纯形法的几何理解，正确的是（　）。

A. 基可行解通常对应可行域顶点

B. 换基通常对应移动到相邻顶点

C. 比值检验帮助保持可行性

D. 单纯形法要求必须先画出二维图

10.3 填空题（5 题）

16. 本讲义检验数公式为 $\sigma_j =$ _____。

17. 若 x_j 进基，则 $\theta_i =$ _____，且只对分母为正的行计算。

18. 例 1 第一次换基中，进基变量是 _____，出基变量是 _____。

19. 例 2 的最优目标值为 _____。

20. 在例 2 最优解中，松弛变量 $x_3 = 84$ 表示煤资源还剩 _____。

10.4 基础解答题（4 题）

21. 当前表中 $\bar{b} = (6, 8)^T$，准备让 x_3 进基，而 x_3 列为 $(2, 1)^T$。计算全部有效 θ_i，指出谁出基。

22. 当前最大化问题的一行检验数为

$$(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4) = (0, 2, -1, 0),$$

且 x_2 列为 $(-1, 0)^T$。判断当前问题是否还能按该方向得到有限的下一顶点，并说明理由。

23. 对

$$\max z = 3x_1 + 2x_2, \quad \begin{cases} x_1 + x_2 \le 4, \\ x_1 \le 2, \\ x_1, x_2 \ge 0, \end{cases}$$

加入松弛变量，写出初始基可行解、初始检验数，并完成第一次进基/出基判断。

24. 某生产问题最优解为 $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (5, 2, 0, 7)$，其中 x_3, x_4 分别是两个“$\le$”资源约束的松弛变量。解释两个资源在最优方案下的使用状态。

第 11 章 答案速查

11.1 客观题答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	C	B	B	C	C	B	B	D	B

题号	11	12	13	14	15
答案	ABD	ABD	ACD	ABD	ABC

11.2 填空题答案

16. $c_j - C_B B^{-1} P_j$。

17. $\dfrac{[B^{-1}b]_i}{[B^{-1}P_j]_i}$。

18. x_2；x_5。

19. 428。

20. 84 个资源单位。

11.3 解答题结论

21. $\theta_1 = 3, \theta_2 = 8$，第一行基变量出基。

22. x_2 方向无有限步长上界；若该列确为全部 ≤ 0 且 $\sigma_2 > 0$，则问题无界。

23. 初始解 $(0, 0, 4, 2)$；检验数 $(3, 2, 0, 0)$；x_1 进基，最小比值 $\min\{4/1, 2/1\} = 2$，第二行松弛变量出基。

24. 第一种资源恰好用完；第二种资源剩余 7 个单位。

第 12 章 详细解析

12.1 单项选择题解析

第 1 题

答案：B。对“$\le$”约束加入非负松弛变量，表示未使用量，因此

$$2x_1 + x_2 + x_3 = 10, \qquad x_3 \ge 0.$$

A 把松弛变量写成了“剩余量的相反数”；C 又要求 $x_3 \le 0$；D 仍然没有化为等式标准型。

第 2 题

答案：C。构造基解时先令非基变量为 0，再解 $B\boldsymbol{x}_B = \boldsymbol{b}$。因此若基变量是 x_3, x_4，那么当前非基变量 x_1, x_2 取 0。

第 3 题

答案：B。本讲义对最大化问题采用 $\sigma_j = c_j - C_B B^{-1} P_j$。若某个非基变量的检验数为正，说明让它从 0 增加时目标函数存在上升可能，因此当前解还不能判为最优。

第 4 题

答案：B。正检验数只有 5，且对应 x_2。按最大正检验数规则选 x_2 进基。

第 5 题

答案：C。第二行分母是 0，说明增加 x_2 不会使第二个基变量下降，因此第二行不限制步长，不参与最小正比值比较。

第 6 题

答案：C。分母应为当前表进基列的第 i 行系数 $[B^{-1}P_j]_i$，并且只有它为正时才参与比值检验。

第 7 题

答案：B。所有检验数均非正说明没有任何非基变量能沿正方向改善目标函数，所以当前基可行解已经最优。

第 8 题

答案：B。若 $\sigma_j > 0$，目标值希望通过增加 x_j 继续上升；而进基列全 ≤ 0 意味着没有任何基变量会因为 x_j 增加而先降到 0，因此步长没有上界，目标函数可继续增大，问题无界。

第 9 题

答案：D。例 1 初始 x_2 列为 $(2,0,4)^T$，比值为 $8/2=4$ 与 $12/4=3$。第三行最小，因此第三行基变量 x_5 出基。

第 10 题

答案：B。例 2 最终表给出 $x_1=20, x_2=24$，目标值 $7\times 20+12\times 24=428$。

12.2 多项选择题解析

第 11 题

答案：ABD。 A 正确：基变量对应列经过 B^{-1} 变换后是单位列，因此检验数为 0。B 正确：按本讲义符号约定，正检验数表示可改善。C 错误：检验数决定的是进基方向，不直接决定出基行。D 正确：换基以后 B, C_B 改变，必须重算检验数。

第 12 题

答案：ABD。 A、B 分别对应 θ_i 的分子和分母。C 错误，只有正分母参与。D 正确，最小正比值表示最先降到 0 的基变量所在行。

第 13 题

答案：ACD。 A 正确，因为 B^{-1} 必须存在。B 错误，任何合适的变量都可能成为基变量。C 正确，当前基解中非基变量设为 0。D 正确，一次换基就是用一个新列替换原基中的一个列。

第 14 题

答案：ABD。枢轴变换要把进基列变为单位列，因此不仅主元行要变，其余行也要消元，所以 C 错误。

第 15 题

答案：ABC。单纯形法不要求把问题画成二维图；高维情况下正是因为无法方便画图，才需要代数算法。因此 D 错误。

12.3 填空题解析

第 16 题

标准答案：

$$\sigma_j = c_j - C_B B^{-1} P_j.$$

其中 c_j 是变量 x_j 的目标系数，P_j 是 A 的第 j 列。

第 17 题

标准答案：

$$\theta_i = \frac{[B^{-1}b]_i}{[B^{-1}P_j]_i}, \quad [B^{-1}P_j]_i > 0.$$

最容易错的是把分母继续用原始约束系数。

第 18 题

初始检验数 $(2,3,0,0,0)$ 中 $\sigma_2 = 3$ 最大，所以 x_2 进基；比值 4 与 3 中取最小的 3，故 x_5 出基。

第 19 题

例 2 最优目标值：

$$7 \times 20 + 12 \times 24 = 140 + 288 = 428.$$

第 20 题

x_3 是煤资源约束的松弛变量，$x_3 = 84$ 表示最优方案下煤还剩 84 个资源单位没有使用。

12.4 基础解答题解析

第 21 题

题意分析：已经确定 x_3 进基，只需要用当前 x_3 列做最小比值检验。

已知：

$$\bar{b} = \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \end{pmatrix}, \qquad \bar{a}_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

两行分母都为正，因此都参与：

$$\theta_1 = \frac{6}{2} = 3, \qquad \theta_2 = \frac{8}{1} = 8.$$

取最小值 $\theta = 3$。所以**第一行当前基变量出基**。

检查：当 x_3 增加到 3 时，第一行基变量刚好降到 0；第二行仍为 $8 - 1 \times 3 = 5 \geq 0$，可行性保持。

第 22 题

知识定位：正检验数说明希望沿 x_2 增加方向改进目标值；但当前 x_2 列为

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

没有任何正元素。

对第一行，基变量变化为 $\bar{b}_1 - (-1)x_2 = \bar{b}_1 + x_2$，不会下降；第二行系数为 0，也不下降。因此没有任何基变量会限制 x_2 的增大。

所以不存在有限的最小比值，若问题其余条件均为正常基可行状态，则该最大化问题沿此方向**无界**。

第 23 题

先加松弛变量 x_3, x_4：

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 3x_1 + 2x_2, \\ & x_1 + x_2 + x_3 = 4, \\ & x_1 + x_4 = 2, \\ & x_i \geq 0. \end{aligned}$$

选 (x_3, x_4) 为初始基，$B = I$，所以

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 0, 4, 2).$$

又因为 $C_B = (0, 0)$，初始检验数为

$$(3, 2, 0, 0).$$

最大正检验数是 $\sigma_1 = 3$，所以 x_1 进基。当前 x_1 列为 $(1,1)^T$，比值为

$$\theta_1 = 4/1 = 4, \qquad \theta_2 = 2/1 = 2.$$

最小为 2，因此第二行基变量 x_4 出基。

第 24 题

x_3, x_4 是两个资源约束的松弛变量。

- $x_3 = 0$：第一种资源没有剩余，说明**恰好用完**；
- $x_4 = 7$：第二种资源还有 7 个单位未使用，说明**剩余 7 个单位**。

松弛变量的数值直接体现“资源是否紧张”。

第 13 章 考前一页式总结

四个必须会写的式子

$$\boldsymbol{x}_B = B^{-1}\boldsymbol{b}, \qquad \bar{\boldsymbol{a}}_j = B^{-1}P_j,$$

$$\sigma_j = c_j - C_B B^{-1} P_j, \qquad \theta_i = \frac{[B^{-1}\boldsymbol{b}]_i}{[B^{-1}P_j]_i}.$$

仅当 $[B^{-1}P_j]_i > 0$ 时参加比值检验。

先看检验数：全非正则最优；有正数则选进基。
再看进基列：只拿正元素做分母。
最后取最小比值：谁先到 0，谁出基。
枢轴后重新开始：基变了，表与检验数都要更新。

看到的量	立刻想到什么	看到的量	立刻想到什么
$\sigma_j > 0$	有改进可能	$\bar{a}_{ij} > 0$	该行会限制进基变量增大
$\sigma_j \le 0$ **全成立**	当前解最优	$\bar{a}_{ij} \le 0$	该行不参加最小正比值
最小 θ_i	对应基变量出基	**进基列全** ≤ 0 **且** $\sigma_j > 0$	无界
松弛变量 $= 0$	对应资源恰好用尽	**松弛变量** > 0	对应资源仍有剩余

权威核验来源与说明

本讲义中的核心算法逻辑、基/非基变量、reduced cost、最小比值检验与枢轴换基，结合以下公开资料进行了交叉核验：

1. NEOS Guide, *Simplex Method*. 介绍 $A = [B \mid N]$、$x_B = B^{-1}(b - Nx_N)$、reduced cost 以及最小比值检验。
   NEOS Guide - Simplex Method
2. Yinyu Ye, Stanford University, *MS&E 211 Optimization Algorithms and the Simplex Method*. 系统给出 BFS、pricing/reduced cost、termination test、min-ratio test 与 basis update 的标准流程。
   Stanford MS&E 211 Lecture 10
3. MIT OpenCourseWare, *15.053 Optimization Methods in Management Science - Recitation 2 Solutions*. 以最大化单纯形表实例展示正 reduced cost 的进基选择与 ratio test。
   MIT OCW 15.053 - Recitation 2 Solutions
4. MIT OpenCourseWare, *2.854 Introduction to Manufacturing Systems - Optimization*. 说明 basis、reduced cost 与 simplex 相邻顶点迭代的基本结构。
   MIT OCW 2.854 - Optimization

关于符号差异

NEOS 与 Stanford 的公开材料常从**最小化**形式或另一种 reduced cost 符号定义出发，因此“正/负何时最优”的判号可能与本讲义相反。本讲义始终保持上传课堂笔记采用的最大化约定：

$$\sigma_j = c_j - C_B B^{-1} P_j, \qquad \sigma_j \le 0 \ \forall j \Rightarrow \text{最优}.$$

这是符号约定差异，不是算法矛盾。